Tugas 4 Review Paper : Optimization of Fault Identification and Location Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System and Support Vector Machine for an AC Microgrid

Author(s):	Irwansyah Indra Prayoga
Teacher:	Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D.
Class name:	Kecerdasan Buatan (X)
YouTube video link:	`https://youtu.be/XnGeqjbIusw?si=C58i2F8sJz37gfQx`
GitHub link:	`https://github.com/dharmamangrwa/Tugas-4-Review-Paper.git`

Abstract

Artikel jurnal ini mengevaluasi secara mendalam pendekatan hibrida berbasis *machine learning* untuk identifikasi dan lokasi fault pada sistem AC Microgrid (MG). Penulis asli mengusulkan Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) untuk Fault Identification System (FIS) dan Support Vector Machine (SVM) untuk Fault Location System (FLS) pada model IEEE 12-Bus AC Microgrid. Pendekatan ini diuji pada dua mode operasi: islanded dan grid-connected. Hasil menunjukkan waktu eksekusi sangat rendah (0,00202 detik pada mode islanded dan 0,0022 detik pada mode grid-connected) serta persentase error minimal (maksimum 0,167% pada islanded dan 0,183% pada grid-connected). Tinjauan ini menganalisis kekuatan, kelemahan, kontribusi ilmiah, serta implikasi praktis dan arah penelitian masa depan dari karya tersebut. Dengan pendekatan yang detail dan berbasis data, paper ini memberikan solusi real-time yang efisien untuk proteksi microgrid berbasis renewable energy sources (RES).

1 Pendahuluan

Integrasi Renewable Energy Sources (RES) ke dalam jaringan distribusi modern telah mengubah karakteristik arus fault secara signifikan. Arus fault yang rendah, *high-impedance faults*, serta keterlambatan komunikasi menjadi tantangan utama dalam identifikasi dan lokasi fault pada AC Microgrid. Metode konvensional (traveling-wave dan impedance-based) sering gagal karena sifat bidirectional power flow dan dinamika operasi islanded/grid-connected.

Kurmaiah dan Vaithilingam (2025) mengusulkan solusi berbasis *machine learning* yang menghilangkan tahap pre-processing sinyal yang rumit. Pendekatan mereka menggabungkan ANFIS untuk klasifikasi tipe fault dan SVM untuk estimasi lokasi fault secara akurat. Tinjauan ini bertujuan untuk:

- Merangkum metodologi dan hasil secara lengkap,
- Menganalisis keunggulan teknis dan keterbatasan,
- Membandingkan dengan studi terkini,
- Memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.

2 Ringkasan Metodologi Penelitian Asli

2.1 Sistem Uji (IEEE 12-Bus AC Microgrid)

Penelitian dilakukan pada model IEEE 12-Bus AC Microgrid yang terdiri dari tiga grid sources (G1–G3) dan tiga distributed generators (DG1–DG3) yang beroperasi pada 50 Hz dan tegangan 420 V. Parameter sistem disajikan pada Tabel 1.

Table 1: Parameter Sistem IEEE 12-Bus AC Microgrid (diadaptasi dari paper asli)

S. No	Komponen	Parameter
1	Grid Sources (G1, G2, G3)	Line Voltage 420 V (11 kV/0.42 kV transformer), $r = 0.8929\,\Omega$, $L = 16.58\,\text{mH}$
2	Distributed Generators (DG1–DG3)	Sama dengan grid sources
3	Feeder	Panjang 21.200 km, $r_1 = 2.41\,\Omega/\text{km}$, $r_0 = 5 \times 10^{-4}\,\Omega/\text{km}$ $L_1 = 3.87 \times 10^{-6}\,\text{H/km}$, $L_0 = 11.6092 \times 10^{-6}\,\text{H/km}$
4	Beban	Load1: $P = 30\,\text{kW}$, $Q = 4\,\text{kVAR}$; Load2: $P = 40\,\text{kW}$, $Q = 5\,\text{kVAR}$; Load3:

2.2 Pemrosesan Data dan Fitur Input

Data diambil langsung dari pengukuran RMS tegangan dan arus tiga-fasa pada enam bus sumber (36 fitur input). Jumlah kasus simulasi mencapai 124.416. Rumus RMS yang digunakan adalah:

$$V_{cM} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v^2(t)\,dt}, \qquad I_{cM} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\,dt} \tag{1}$$

Deviasi RMS dihitung dengan:

$$\Delta V_c(g) = \frac{1}{p}\sum_{i=1}^{p}\left(V_c(g, y_i) - V_{cM}\right), \qquad \Delta I_c(g) = \frac{1}{p}\sum_{i=1}^{p}\left(I_c(g, y_i) - I_{cM}\right) \tag{2}$$

Data dinormalisasi menggunakan:

$$c' = \frac{c - \text{mean}(c)}{\text{standard-deviation}(c)} \tag{3}$$

2.3 Algoritma ANFIS untuk Fault Identification

ANFIS menggabungkan fuzzy logic dan neural network dengan lima lapisan utama. Model ini dilatih dengan hybrid learning (gradient descent + least squares) untuk mengklasifikasikan tipe fault (LG, LL, LLG, LLL, LLLG) dan line fault (1–6).

2.4 Algoritma SVM untuk Fault Location

SVM membangun hyperplane optimal dengan maksimal margin. Fungsi keputusan:

$$\text{sgn}\left(\sum v_i u_i + \eta\right) \tag{4}$$

dengan kernel RBF untuk data non-linear.

3 Hasil dan Analisis Kinerja

3.1 Mode Islanded

Waktu eksekusi SVM: **0,00202 detik**. Persentase error: minimum 0,021% – maksimum 0,167% (jauh lebih rendah dibanding GRNN, NN, GPR, DT, BT, Ensemble).

3.2 Mode Grid-Connected

Waktu eksekusi SVM: **0,0022 detik**. Persentase error: minimum 0,00% – maksimum 0,183%.

3.3 Perbandingan dengan Penelitian Terkini

Perbandingan ditunjukkan pada Tabel 2.

Model yang diusulkan memiliki waktu eksekusi **ribuan kali lebih cepat** dan error yang lebih rendah.

Table 2: Perbandingan dengan State-of-the-Art (diadaptasi dari paper asli)

No	Referensi	Metode	Waktu Eksekusi (s)	% Error Maks.
1	[1]	ML tie-parameter	Tidak dihitung	0,5%
2	[18]	GPR + Ensemble	5,5425 – 38,634	0,86%
8	**Proposed**	**ANFIS + SVM**	**0,00202 / 0,0022**	**0,167% / 0,183%**

4 Kelebihan dan Keterbatasan

Kelebihan:

- Eliminasi tahap signal processing → mengurangi komputasi dan latency.
- Input langsung RMS voltage/current → cocok untuk real-time.
- Hybrid ANFIS–SVM memberikan spesialisasi.
- Diuji pada kedua mode operasi microgrid.
- Waktu eksekusi $< 3\,\text{ms}$ → memenuhi standar proteksi relai digital.

Keterbatasan:

- Hanya diuji pada IEEE 12-Bus.
- Belum mempertimbangkan harmonik ekstrem atau noise sensor.
- Dataset simulasi belum divalidasi hardware-in-the-loop.
- Tidak membahas cybersecurity atau IEC 61850.

5 Implikasi Praktis dan Arah Penelitian Masa Depan

Pendekatan ini sangat relevan untuk microgrid berbasis RES di Indonesia. Rekomendasi penelitian lanjutan:

1. Validasi real-time pada hardware (OPAL-RT atau RTDS).
2. Integrasi dengan IEC 61850 dan 5G.
3. Ekstensi ke IEEE 34-Bus atau 123-Bus.
4. Penambahan modul deteksi cyber-attack.
5. Optimasi hyperparameter dengan metaheuristic (PSO, GWO).

6 Kesimpulan

Karya Kurmaiah dan Vaithilingam (2025) merupakan kontribusi signifikan dalam domain proteksi AC Microgrid. Kombinasi ANFIS dan SVM berhasil mengatasi tantangan fault current rendah dan high-impedance faults dengan akurasi tinggi serta waktu eksekusi ultra-cepat. Pendekatan ini membuka jalan bagi implementasi proteksi adaptif berbasis AI yang andal, efisien, dan siap diterapkan pada sistem microgrid modern di era transisi energi.

References

[1] Kurmaiah, A., & Vaithilingam, C. (2025). Optimization of Fault Identification and Location Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System and Support Vector Machine for an AC Microgrid. *IEEE Access*, 13, 20599–20617.

[2] Srivastava, A., & Parida, S.K. (2022). Gaussian Process Regression-Based Fault Locator for Distribution Networks. *IEEE Transactions on Power Delivery.*